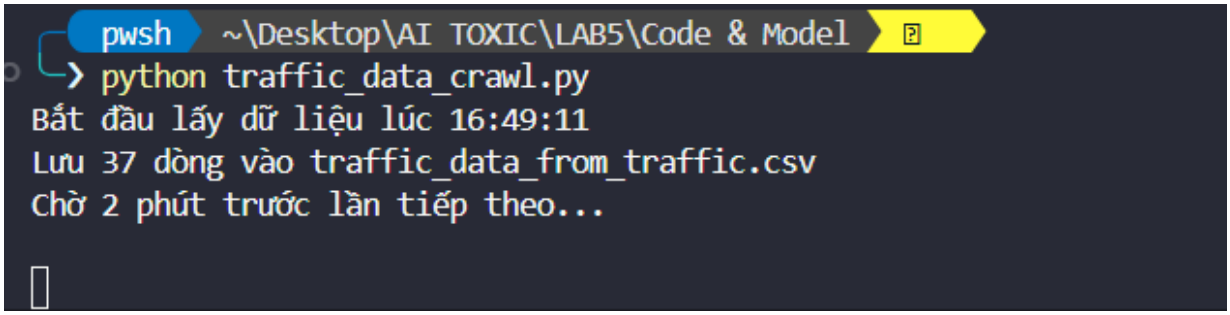
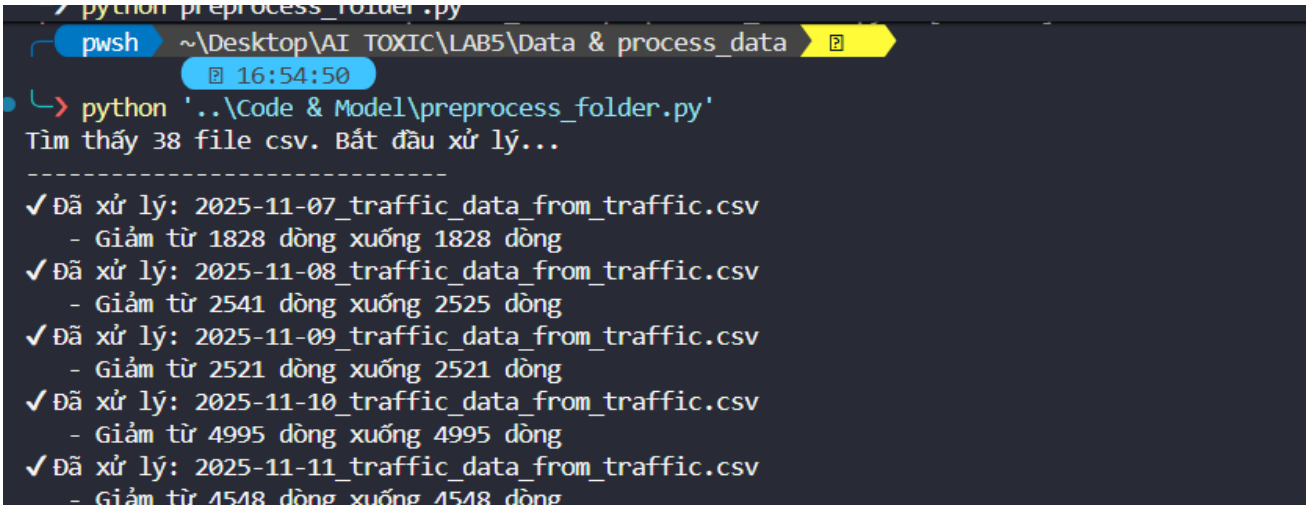
Họ và tên: Dương Tùng Dương
MSSV: 25550006

LAB 5

1. **traffic_data_crawl.py**



2. **preprocess_folder.py**



3. **process_spark.py**

```
--> Đang đọc dữ liệu từ: hdfs://localhost:9000/traffic_project/data/*.csv
Tổng số dòng ban đầu: 184,370
Đang lưu kết quả vào: hdfs://localhost:9000/traffic_project/processed_data_spark
Xử lý hoàn tất! Kiểm tra HDFS để xem kết quả.
```

4. **train_model_xgboost.py**

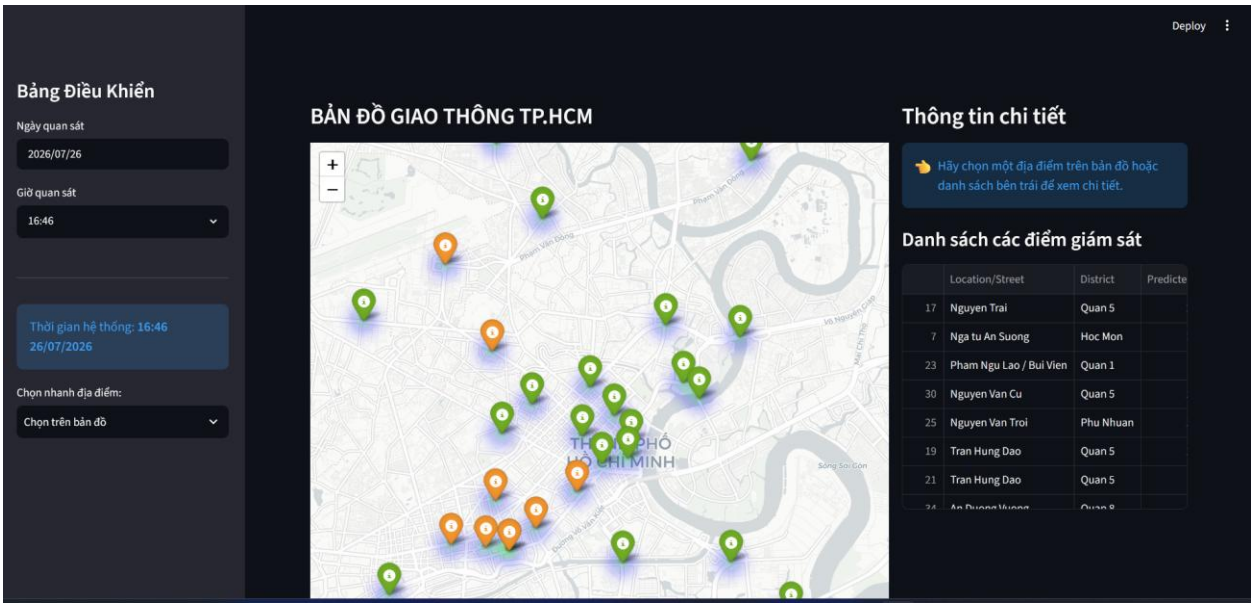
```
16:58:49
└─> python "..\Code & Model\train_model_xgboost.py"
--> Đang quét dữ liệu từ: ./preprocess data/*.csv

Tổng cộng: 184,323 dòng dữ liệu.
--> Đang xử lý dữ liệu...
--> Bắt đầu huấn luyện XGBoost với target là 'CurrentSpeed'...

==============================
KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN:
 - R2 Score (Độ chính xác): 0.9439
 - MAE (Sai số trung bình): 1.3507
==============================

--> Đang lưu mô hình vào file: xgboost_model.pkl
Chương trình kết thúc.
```

5. **app.py**


Deploy
Bảng Điều Khiển
Ngày quan sát
2026/07/26
Giờ quan sát
16:46
Thời gian hệ thống: 16:46
26/07/2026
Chọn nhanh địa điểm:
Chọn trên bản đồ
BẢN ĐỒ GIAO THÔNG TP.HCM
Thông tin chi tiết
Hãy chọn một địa điểm trên bản đồ hoặc danh sách bên trái để xem chi tiết.
Danh sách các điểm giám sát
Location/Street
District
Predicte
17 Nguyen Trai Quan 5
7 Nga tu An Suong Hoc Mon
23 Pham Ngu Lao / Bui Vien Quan 1
30 Nguyen Van Cu Quan 5
25 Nguyen Van Troi Phu Nhuan
19 Tran Hung Dao Quan 5
21 Tran Hung Dao Quan 5